

Discussion Claude Code — 6 septembre 2026

Archive complète de la session du 06/09/2026 — nettoyage des fichiers locaux hérités du 05/09, audit de cohérence site/wiki, test A/B expérimental sur le déficit de zéros du run T=5M, et diagnostic mathématique définitif du phénomène. Les extraits de code modifiés ne sont pas reproduits ici ; seuls les tableaux, rapports, conclusions et les instructions transmises par hprzeta sont conservés.

1. Point projet — reprise de session

Demande de hprzeta : « point projet ».

Le bloc `PROMPT_REPRISE` de `~/riemann_handoff/Handoff.md` a été affiché tel quel (mécanisme standard) puis résumé en 3 lignes : session du 05/09 (soirée) close sur l'accès distant WireGuard (Proton VPN identifié comme cause, `wg_auto.sh` v2 committé), avec 16 fichiers locaux volontairement laissés non commités sur `Riemann_Lab_C`, dont un zip suspect (`Pass-20260819...zip`) jamais ouvert.

2. Nettoyage des fichiers non commités hérités du 05/09

Demande de hprzeta : « passons aux prochaines actions ».

2.1 Commit des scripts jump-host

`scripts/zeta_monitor.py` et `scripts/zeta_tmux.sh` (modifiés pour router via le bastion `10.10.0.1` en déplacement) relus intégralement — aucun secret trouvé (IP LAN et chemins de clés uniquement). Un bug mineur repéré et corrigé avant commit : une condition `ping` dupliquée sur elle-même dans `zeta_tmux.sh` (reliquat de copier-coller, inoffensif). **Committé et poussé** sur `Riemann_Lab_C`.

2.2 Fichiers marqués usage privé

Sur choix de hprzeta, `BOX-SFR-GR140IG-Addendum-20260823.md` et `RAPPORT-SESSION-RESEAU-20260823-v2.md` déplacés vers `~/riemann_handoff/secrets_local/` (hors dépôt), plutôt que gitignorés sur place.

2.3 Zip `Pass-20260819...zip`

Instruction explicite de hprzeta : « mettre dans dossier local secret ne jamais comiter ce zip pass » — jamais ouvert par Claude Code, déplacé tel quel. Un commentaire `.gitignore` préexistant (daté du 05/09) confirmait déjà qu'il contient la clé privée WireGuard du pair téléphone (`10.10.0.3`).

2.4 Vérification de sécurité des 5 autres .zip et 7 .bak*

Demande de hprzeta : vérifier le contenu de tous les fichiers non commités restants avant toute décision.

Fichier	Résultat de la vérification
brain-vault_ajout_cryptozeta.zip, brain-vault_ajout_primalite.zip	Notes mathématiques, 2 PDF personnels (CV, Export markdown ancien)
drive-download-...zip	Dépôt open-source de s
files.zip	Aucun secret, cohérent
skills-main.zip	Extraction complète +
7 .bak* de scripts (wg_auto.sh ×3, zeta_monitor.py, zeta_tmux.sh ×2, rapport_clonage_zeta.md)	
Zeta-20260819...zip (182 Mo)	

Conclusion : aucune clé privée, mot de passe ou token trouvé dans les 6 zips ni les 7 .bak* (hors le zip Pass-... déjà identifié comme sensible et jamais ouvert).

2.5 Décision finale — tout déplacer sans tri fichier par fichier

Instruction explicite de hprzeta : « tout ce que je ne commit pas met le dans secret_local jamais comité ». 13 fichiers restants (6 zips + 7 .bak*) déplacés vers ~/riemann_handoff/secrets_local/.git status du dépôt principal redevenu propre. Règle .gitignore (secrets_local/) ajoutée en garde-fou défensif, au cas où ce dossier serait un jour copié par erreur dans l'arbre du projet. **Committé et poussé.**

3. Point projet (rappel du bloc de reprise)

Demande de hprzeta : « que dit le prompt de reprise » — le bloc le plus récent du Handoff a été réaffiché intégralement à l'écran (contenu identique à la section 2 ci-dessus, résumant la session en cours).

4. Audit de cohérence site/wiki et liens cassés

Demande de hprzeta : vérifier que le site (docs/index.html) correspond aux données déclarées dans le wiki (cohérence des valeurs calculées) et vérifier les liens vers .pdf/.py/.csv/.png/.svg/.md (« jen ai trouvé » cassés). Consigne : faire la liste avant de corriger.

Audit délégué à un agent en tâche de fond (lecture seule, ~7 minutes) sur deux volets.

4.1 Volet A — incohérences de valeurs (résumé, par gravité)

#	Gravité	Problème
1	Majeur	Erreur de calcul ×100 sur les « gains globaux vs v1 » : le site affichait ×78 650+ (v16) au lieu de
2	Majeur	Vitesse PC2 : site affichait « 52 z/s (v13+python-flint) » — en réalité mesuré sans python-flint
3	Modéré	CPU PC3 affiché « Intel Pentium E2140 » partout, alors que le CPU réel confirmé (1scpu) est A
4	Modéré	Tableau T=10 000 du site : une ligne étiquetée « v2 » affichait en fait les valeurs de v1 ; une li
5	Mineur	En-tête de colonne « Gain vs v7 » trompeur ; doublon de titre ## §17 dans Bibliotheques.md.

4.2 Volet B — liens cassés

Aucun lien cassé dans `docs/index.html` lui-même. 5 liens cassés dans le wiki (fichiers `.py/.csv` déplacés vers `docs/archive/` sans mise à jour des liens). 5 liens internes `[[Page]]` pointant vers des pages jamais créées.

5. Correction complète et retest

Instruction de hprzeta : « Tout corriger et retester ».

Toutes les incohérences listées ont été corrigées sur le site et le wiki, à l'exception de 3 liens `[[Étape-2/3/4]]` explicitement marqués « (à venir) » (non touchés — ce n'est pas une erreur). Découverte en cours de correction : `docs/Bibliotheques.md` et `docs/Formules_zeta.md` étaient des copies figées du wiki (miroir pour le site), manquant plusieurs sections récentes — resynchronisées. Retest effectué : parsing HTML sans erreur, existence vérifiée de tous les fichiers cibles des liens corrigés, recherche des anciennes valeurs dans le code → zéro résidu.

Point signalé à hprzeta sans être corrigé (hors périmètre de la demande) : le même bug de calcul $\times 100$ a été retrouvé répliqué dans des documents datés (`JOURNAL.md`, le `Handoff.md` du wiki, `Roadmap.md`, tous les `analyse_problemes_v*.md`) — laissés tels quels, car ce sont des comptes-rendus historiques et non des références vivantes ; décision de les corriger ou non explicitement laissée à hprzeta.

Committé et poussé sur les deux dépôts (repo principal et wiki), sur validation explicite de hprzeta après visualisation des diffs.

6. Test A/B — piste du bruit de phase **Z_double** sur les 96 zéros manquants

6.1 Cadrage de la demande

hprzeta a fourni un protocole détaillé pour trancher si l'écart binaire entre `scan_arb.c v13` (division directe) et `v16` (multiplication par inverse précalculé) explique les 96 zéros manquants du run `T=5M` historique, avec un cadre strict : run court et surveillé (~1-2h max), `systemd-inhibit`, persistance CSV immédiate, `--skip-rescan`, aucune touche aux clés/réseau.

Une première formulation de la demande a été interrompue par hprzeta lui-même (« stop tou cest un mauvais prompte ») avant tout calcul — aucune commande à risque n'avait été exécutée à ce stade (uniquement de la lecture git). hprzeta a ensuite renvoyé le même protocole détaillé pour relancer proprement.

6.2 Préparation — correction d'une prémisse erronée

Avant de lancer quoi que ce soit, vérification dans le code réel du projet : contrairement à l'hypothèse de départ (« `STEP=0,010` fixe, `MARGE_SECURITE=3,0` »), le `STEP` est en réalité **adaptatif** depuis le 17/06/2026, et `MARGE_SECURITE` a été recalibré plusieurs fois au fil du projet (`2,0` → `3,0` → `15,0` → `10,0`, valeur actuellement validée en production). Le vrai run `v13` historique (27/06/2026, celui qui a produit les 96 manquants) utilisait en réalité **`MARGE=2,0`, `STEP=0,001571`** — valeur reconstituée par calcul direct et confirmée exacte contre la documentation du projet.

Décision de hprzeta après présentation de ce constat : reproduire **exactement** la grille d'apparition du 96 (STEP=0,001571 / MARGE=2,0) plutôt que la grille plus fine actuellement en production, afin d'isoler la seule variable « binaire » sans en changer d'autres en même temps.

6.3 Exécution du test

Fenêtre retenue : [14, 1 391 397] — bornes exactes des segments 0 et 1 du run historique, là où plus de 90 % du déficit se concentre. 8 workers, mode turbo, systemd-inhibit actif pendant toute la durée.

Incident méthodologique en cours de route (documenté tel quel, la leçon comptant autant que le résultat) : une estimation de durée intermédiaire, faite pendant que le Run A (binaire v13) tournait encore, s'est révélée trop pessimiste — un ralentissement observé sur les derniers workers a été interprété à tort comme un risque de dépassement du budget de plusieurs heures. hprzeta a proposé de tuer le run et de se limiter aux workers déjà terminés. En vérifiant l'état réel du processus au moment de reformuler le plan, le Run A s'était en fait **terminé naturellement, dans les temps** (69,8 minutes, fenêtre complète). Le Run B (binaire v16, mêmes paramètres exacts) a ensuite été lancé sur la fenêtre complète, sur validation de hprzeta, et a pris 48,8 minutes.

Fausse alerte annexe, clarifiée en cours de test : hprzeta a signalé qu'un tableau de bord affichait une erreur rouge côté PC2 (« could not convert string to float »). Vérification faite avant de poursuivre : cette erreur provenait d'un processus de supervision totalement indépendant (scripts/zeta_run_progress.py, lancé séparément), dans un panneau cosmétique de statistiques système interrogeant PC2 par SSH — sans aucun rapport avec le test A/B, qui tournait intégralement en local sur PC1 sans aucune dépendance réseau ni PC2.

6.4 Résultat du test A/B

Run	Binaire	Durée	Zéros trouvés
A	v13 (7914fa3, division directe)	69,8 min	2 504 084
B	v16 (d4b3611, cache réciproque)	48,8 min	2 504 084

Diff zéro-à-zéro (plus proche voisin, tolérance 1e-4) : 2 504 084 zéros appariés, **0 zéro présent dans un run et absent de l'autre, écart maximal mesuré = 0,000e+00**. Validation Turing exacte appliquée à chaque CSV : déficit strictement identique aux 5 points de contrôle (33 manquants sur la fenêtre complète, dont 18 exactement au point historique t=737 112 — reproduction fidèle et exacte du déficit v13 déjà validé à ce point).

Conclusion du test : l'écart binaire ULP division/multiplication n'a aucun effet mesurable sur la détection des zéros. La piste est réfutée.

7. Synthèse mathématique définitive du déficit de zéros

hprzeta a fourni un document de synthèse mathématique (Analyse-Deficit-Zeros-Grille-20260906.md), établi par lui à partir de deux moteurs d'analyse externes indépendants, avec des instructions précises de mise à jour documentaire (section 8 du document).

7.1 Verdict mathématique

1. **Bruit ULP (division vs multiplication) : réfuté** — bruit théorique de l'ordre de 10^{-16} contre un seuil de détection de l'ordre de 10^{-3} (rapport 10^{13}), cohérent avec l'écart nul mesuré au test A/B.
2. **Enjambement de paires proches (statistique GUE, Montgomery) : négligeable** — de l'ordre de 0,06 à 0,08 zéro attendu sur la fenêtre testée, contre 18 à 51 observés (deux ordres de grandeur d'écart), et prédisant en plus la mauvaise localisation (déficit croissant à haut t , alors que l'observation est l'inverse).
3. **Cause réelle retenue : fragilité de la formule de Riemann-Siegel tronquée à bas t** — le nombre de termes de la somme diminue fortement à bas t (un seul terme à $t = 14$), rendant toute petite erreur d'approximation relativement énorme à cet endroit précis — profil exactement conforme au déficit observé.
4. **Non-menace pour l'Hypothèse de Riemann** : il s'agit de zéros **non détectés** par une formule tronquée, pas de contre-exemples — ils sont bien situés sur la droite critique. L'Objectif 1 du projet reste validé.

7.2 Correction d'une explication historique

L'explication « paires de zéros proches non détectées par la grille », présente depuis le run v13 (27/06/2026) dans plusieurs documents du projet, est **définitivement invalidée** par le chiffage ci-dessus (écart de 3 ordres de grandeur). Cette explication avait déjà été mise en doute une première fois le 18/08/2026, sans chiffage définitif à l'époque.

7.3 Documentation mise à jour et poussée

Document	Modification
Formules_zeta.md (wiki)	Nouvelle section — condition de raté d'un zéro, formule d'enja
Bibliotheques.md (wiki)	Nouvelle section — références théoriques utilisées (Riemann-v
JOURNAL.md (wiki)	Nouvelle entrée datée — verdict complet et correction explicite
STACK.md (wiki)	Ligne de statut du run T=5M corrigée
Analyse-Déficit-Zeros-Grille-20260906.md	Document source ajouté au wiki — 2 occurrences d'une notati
docs/Formules_zeta.md, docs/Bibliotheques.md (site)	Copies miroir resynchronisées avec le wiki, pour ne pas recréer
Skill mathématique du projet	Mémo ajouté sur les pièges numériques à bas t — non versionn

Tous les diffs ont été montrés intégralement avant tout push, conformément à la consigne de hprzeta. **Committé et poussé** sur les deux dépôts (wiki et repo principal) après validation.

8. Points projet et mise à jour du Handoff

Deux points projet ont été demandés en cours de session (avant et après le test A/B) — le bloc PROMPT_REPRISE de `~/riemann_handoff/Handoff.md` a été affiché tel quel puis résumé en 3 lignes à chaque fois. Le Handoff a été mis à jour deux fois : une première fois après le nettoyage des fichiers locaux (section 2), une seconde fois après le diagnostic complet du déficit de zéros (sections 6 et 7), chaque fois avec un nouveau bloc daté ajouté en tête, laissant les blocs précédents inchangés en dessous (fichier append-only).

9. Clôture de session

Demande de hprzeta : « bye bye »

Résumé des hash de fin de session :

Dépôt	HEAD
Riemann_Lab_C	a0ddbe9 (poussé)
Wiki master	727ff85 (poussé)

Chantiers clos cette session : nettoyage des 16 fichiers locaux hérités du 05/09 (tous déplacés vers `~/riemann_handoff/secrets_local/` ou commités), audit et correction de la cohérence site/wiki, diagnostic définitif du déficit de zéros bas- t (piste ULP et piste GUE toutes deux réfutées).

Volontairement non touché : le bug de calcul $\times 100$ dans les documents datés (JOURNAL.md, Handoff.md du wiki, Roadmap.md, analyse_problemes_v*.md) — décision différée à hprzeta. Le test discriminant proposé par la synthèse mathématique (canal erreur sur N vs canal reste $R(t)$) et la solution long terme v17 — documentés mais non exécutés.

Reste ouvert pour la prochaine session :

- Décider si les documents datés portant le bug $\times 100$ doivent être corrigés ou conservés comme archive historique.
- Si repris un jour : test discriminant léger sur la cause exacte du déficit bas- t ; solution long terme v17 (schéma hybride de grille).
- Régénération de la clé WireGuard PC4 et du token DuckDNS (action hprzeta, hors Claude Code — item hérité de longue date).
- Chantiers hérités si hprzeta souhaite les reprendre : fiabilité de PC1, confirmation du bon fonctionnement du backup PC3.

Document généré à la demande de hprzeta le 06/09/2026 — archive de session, Claude Code — Riemann_Lab, branche Riemann_Lab_C.